اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة

الحصة الأولى: علم البيئة • العوامل الحيوية وغير الحيوية • مستويات التنظيم البيئي

الصف: التاسع عام
إعداد المعلم: أحمد مصطفى
مدة الحصة: 45 دقيقة

نواتج التعلم:

- .....
- .....

هرم بلوم للتفكير



أهداف الميثاق الوطني للتعليم: الغاية العليا



1

إرساء توجه وطني موحد — ضمان استقرار التعليم واستحدامه كمرجعية عليا تحدد سمات الخريج.

2

تحصين الهوية الوطنية — ترسيخ الانتماء الوطني والقيم المجتمعية الأصيلة.

3

بناء مجتمع معرفي — تزويد الأجيال بالعلم والمهارات المتقدمة لمواجهة المتغيرات.

الميثاق ليس مجرد مرجعية نظرية، بل ممارسة يومية حاضرة في المدرسة، حيث تتكامل المعرفة مع القيم، والمهارة مع المسؤولية.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

تهيئة حافزة

4 د

سؤال مثير: على مَن تعتمد للحصول على غذائك وهوائك ومسكنك؟ وهل يعيش أي كائن وحيداً دون أي علاقة بغيره؟

شاهد ثم أجب:



نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

2 د

نواتج التعلم والمفردات الجديدة

بنهاية الحصة سأكون قادراً على:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

المفردات الجديدة الجديدة New Vocabulary:

علم البيئة Ecology • الغلاف الحيوي Biosphere • العامل الحيوي Biotic factor • العامل غير الحيوي Abiotic factor • الجماعة الأحيائية Population
المجتمع الأحيائي Biological community • النظام البيئي Ecosystem • الإقليم الأحيائي Biome

مراجعة: الأنواع Species

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

3 د

ما علم البيئة والغلاف الحيوي؟

- علم البيئة (Ecology): فرع من العلوم يدرس العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية وتفاعلاتها مع بيئتها.
- عالم البيئة: يجمع المعلومات عن الكائنات الحية وبيئاتها، ويبحث عن تفسير للعلاقات بينها.
- الغلاف الحيوي (Biosphere): الجزء من الكرة الأرضية الذي يدعم الحياة؛ سطح الأرض وجزء من غلافها الجوي والمائي الذي تتواجد فيه كائنات حية.

– سُمك الغلاف الحيوي نحو 20 كم فقط، والكائنات الحية موزّعة فيه بعدم انتظام.



علم البيئة



نواتج التعلم:

1. أعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير





الغلاف الحيوي

الغلاف الحيوي

الجزء من الكرة الأرضية الذي يدعم الحياة.

* هو أكبر النظم البيئية (أوسع مستويات التنظيم وأكثرها شمولية) وهو سطح الأرض والجزء من غلافها الجوي الذي يتواجد به كائنات حية.





* سمكه حوالي 20 كم.

* الكائنات الحية موزعة فيه بعدم انتظام.

* يتكون الغلاف الأحيائي من وحدات تسمى النظم البيئية.

العوامل البيئية:

1. العوامل الحيوية
2. العوامل غير الحيوية

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

تقييم تكويني ١ ✓

2 د

أداة التقييم: سؤال شفهي سريع (بطاقة إجابة مرفوعة) لجميع الطلاب في آنٍ واحد لقياس فهم الصف ككل.

تقييم تكويني ✓

بيّن بأسلوبك: ما علم البيئة؟ وما الجزء من الأرض الذي يمثّل «الغلاف الحيوي»؟

نواتج التعلم:

1. أعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

ما العوامل الحيوية وغير الحيوية؟

⏱ 5 د – نشاط تعاوني

تعتمد الكائنات الحية في بيئتها على عدة عوامل... فما هي؟

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. ✦ أميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

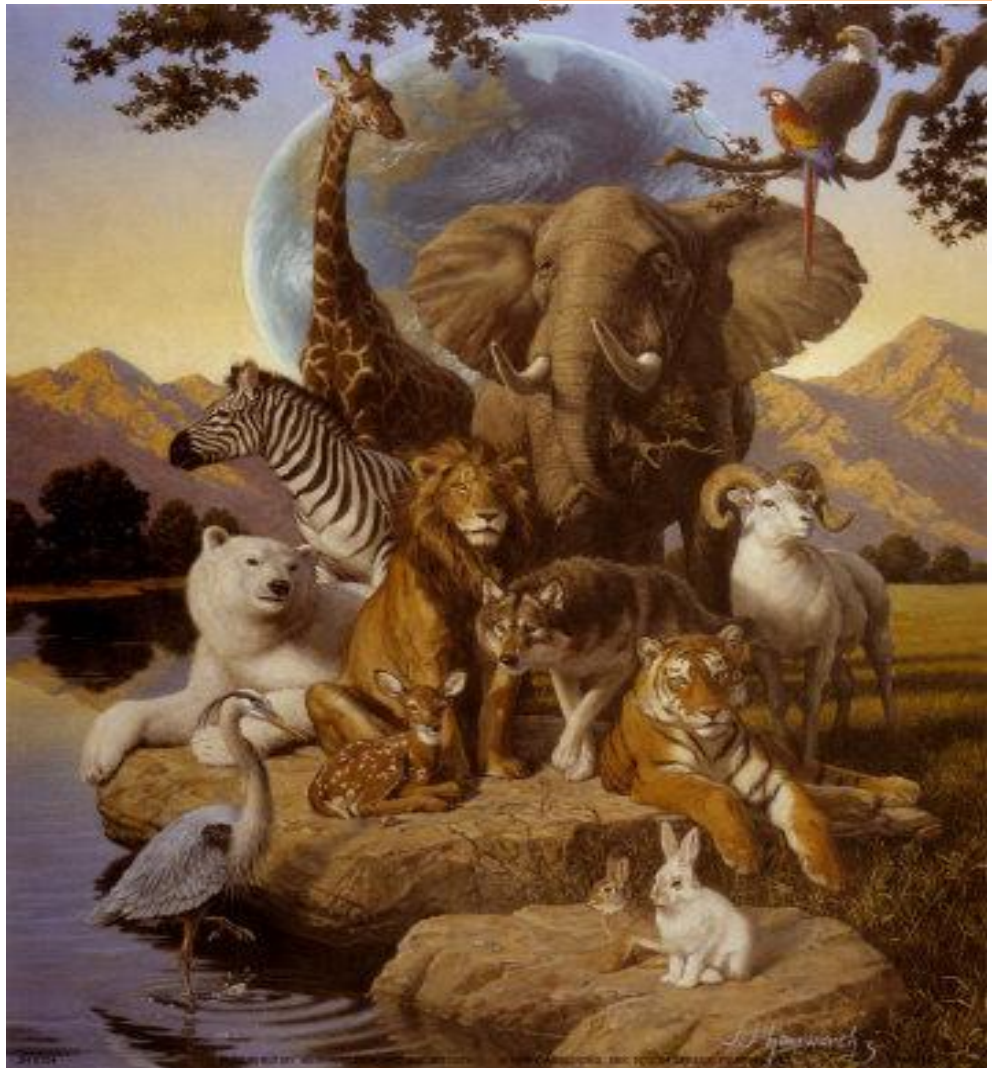
هرم بلوم للتفكير



🤝 نشاط تعاوني: صنّف العامل

- اعمل ضمن مجموعتك (4 طلاب) خلال 3 دقائق.
- أمام كل مجموعة بطاقات صور/كلمات: إنسان، نبات، حيوان، هواء، ماء، تربة وصخور، ثلوج، ضوء الشمس.
- رتّب البطاقات في عمودين على ورقة العمل: «عوامل حيوية» و«عوامل غير حيوية».
- قواعد العمل الجماعي: توزيع الأدوار، الاستماع للزميل، الالتزام بالوقت.
- 🏆 أسرع مجموعة تُنهي التصنيف بدقة تحصل على نجمة تميّز.

عوامل حية





عوامل غير حية









اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

عوامل حيوية وعوامل غير حيوية

3 د

عوامل غير حيوية (Abiotic)

كل ما هو غير حي من مكونات البيئة.

أمثلة: الهواء – الماء – الجبال والصخور والتربة – الثلوج – ضوء الشمس وحرارتها.

عوامل حيوية (Biotic)

كل ما هو كائن حي في البيئة.

أمثلة: الإنسان – الحيوان – النبات – البكتيريا – الفطريات.

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. ✦ أميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

تقييم تكويني ٢ ✓

⏱ 2 د

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. ✦ أميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



تقييم تكويني ✓

صنّف كلاً مما يأتي إلى (حيوي / غير حيوي): سمكة – رمل الصحراء – نخلة – ضوء الشمس – قرش.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

مستويات التنظيم البيئي – مقدمة

⏱ 3 د

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. ✦ أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



شاهد الهرم التنظيمي:



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

مستويات التنظيم البيئي

⏱ 4 د

1. **الكائن الحي** المستوى التنظيمي الأبسط في البيئة.
2. **الجماعة الأحيائية** أفراد النوع الواحد التي تعيش في مكان وزمان محددين.
3. **المجتمع الأحيائي** مجموع الكائنات الحية المختلفة المتفاعلة معاً في منطقة محددة.
4. **النظام البيئي** المجتمع الأحيائي + العوامل غير الحيوية معاً في مكان وزمان محددين.
5. **الإقليم الأحيائي** مجموعة نظم بيئية كبرى تشترك في مناخها وكائناتها (كالغابات والصحاري).
6. **الغلاف الحيوي** أوسع مستويات التنظيم وأكثرها شمولاً؛ يضم كل الأقاليم الأحيائية.

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. ✦ أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

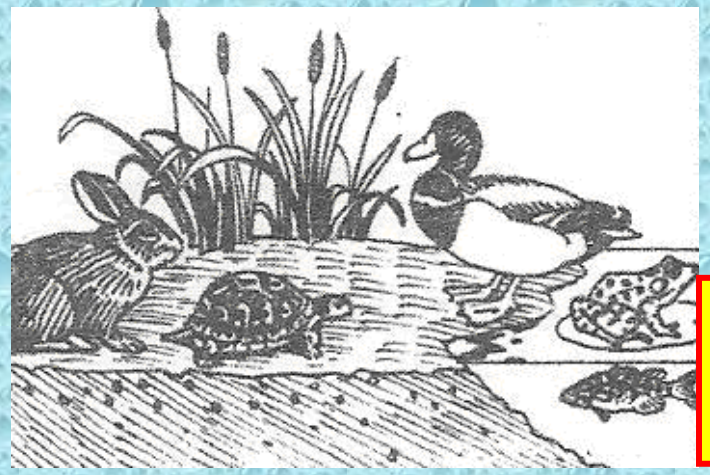
هرم بلوم للتفكير



مستويات التنظيم

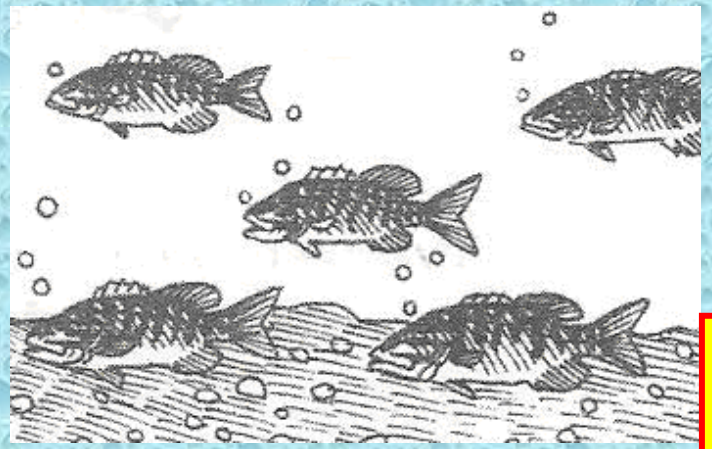
- مرتبة من الأكبر إلى الأصغر تنازلياً:





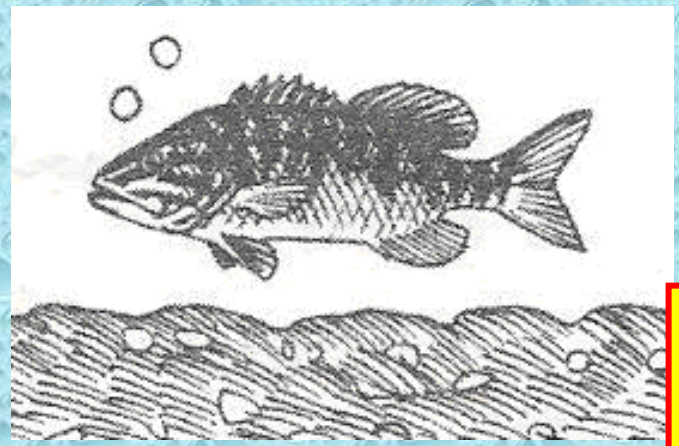
هو مجموع الكائنات الحية المتفاعلة مع بعضها في منطقة محددة.

المجتمع الأحيائي



هي أفراد النوع الواحد من التي تعيش في مكان محدد في وقت محدد.

الجماعة الأحيائية



هو المستوى التنظيمي الأبسط في البيئة .

الكائن الحي

النظام البيئي

يحتوي على الكائنات الحية والمكونات غير الحية الموجودة معاً في مكان محدد في الوقت نفسه.

- أمثلة : بركة الماء بها أنواع مختلفة من الكائنات الحية مثل .....

الأعشاب – أشجار – أسماك – حشرات - سلاحف – أرانب – بكتريا – فطريات – .....



- كذلك تشمل مكونات غير حية:

فيزيائية مثل:

ضوء الشمس – حرارة الشمس – الضغط الجوي - الجاذبية

كيميائية مثل:

أكسجين الماء – الهواء ثاني اكسيد الكربون – النيتروجين – الماء - الرقم الهيدروجيني

الكائنات الحية والعناصر الغير حية
كافة في محيط بيئي ،
وكيفية تفاعلها فيما بينها

النظام البيئي

- كائنات حية
  - إنسان
  - حيوان
  - نبات
- عناصر غير حية
  - صخور
  - تربة
  - ماء
  - هواء
  - ضوء الشمس

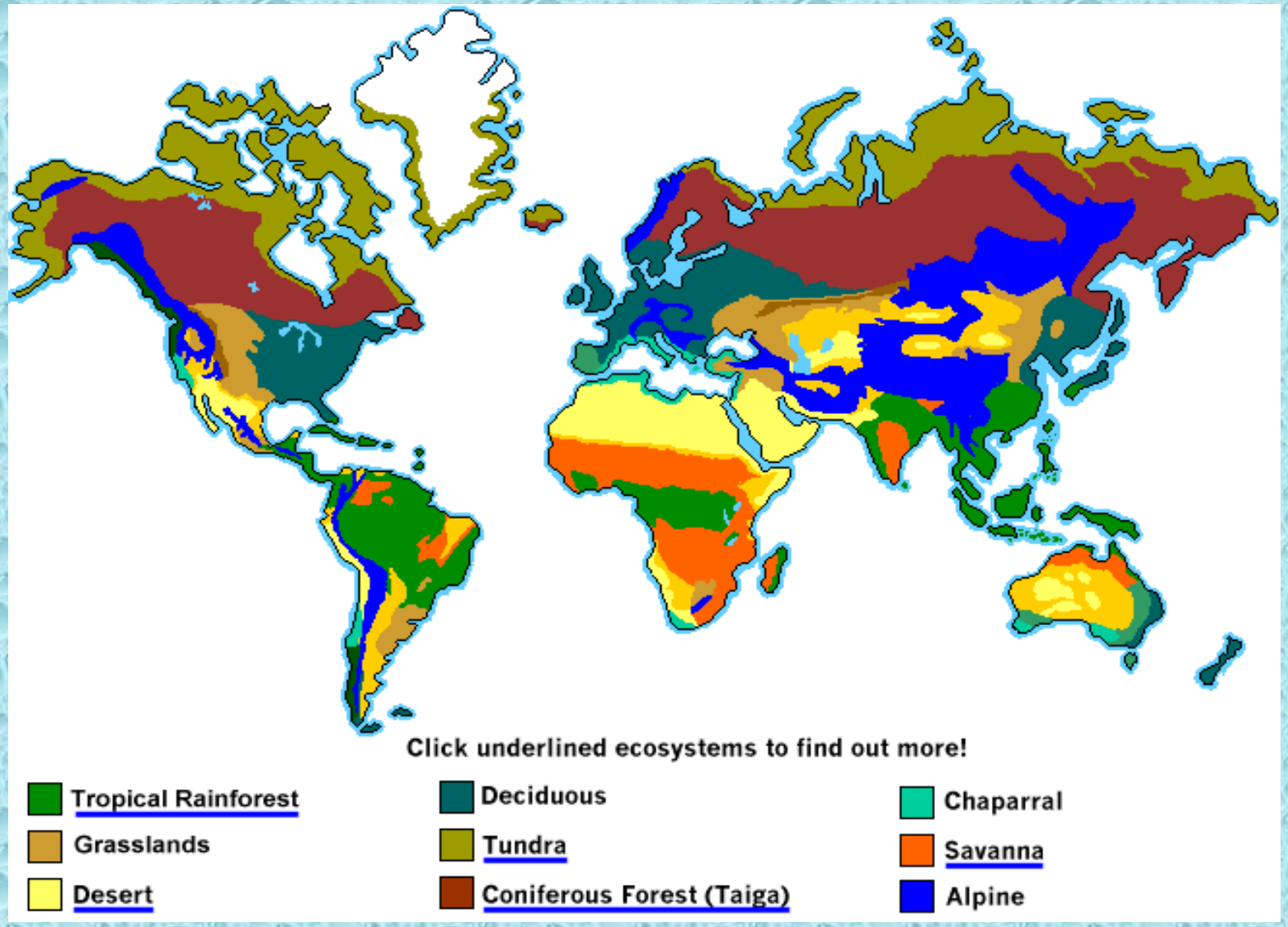




* الديدان والحشرات تحفر أنفاق في التربة بسبب تنقلها
وهذا يساعد على تسرب الماء والهواء إلى التربة

الإقليم الأحيائي

مجموعة واسعة من الانظمة البيئية التي تشترك في المناخ نفسه – مزرعة ونهر وجبل وغابة



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

أمثلة على الأقاليم الأحيائية

⏱ 2 د

الإقليم القطبي

برودة شديدة ودائمة وغطاء جليدي.



إقليم صحراوي

أمطار قليلة جداً وحرارة مرتفعة نهاراً؛ كصحاري دولة الإمارات.



إقليم الغابات

أمطار وفيرة وغطاء نباتي كثيف.



نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. ✦ أرتّب مستويات التنظيم البيني من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



مستويات التنظيم



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

⏱ 4 د – نشاط تعاوني

نشاط تعاوني: سلّم التنظيم البيئي

🤝 بنفس مجموعاتك:

- استلم 6 بطاقات: (كائن حي، جماعة أحيائية، مجتمع أحيائي، نظام بيئي، إقليم أحيائي، غلاف حيوي).
- رتّبها على طاولتك من الأصغر إلى الأكبر خلال دقيقتين.
- اختر مثالاً واحداً من بيئتك (كالحديقة أو الصحراء) وطبّق عليه المستويات الستة.
- 🏆 المجموعة الأدق والأسرع تُسجَّل نجمة تميّز إضافية على لوحة الصف.

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. ✦ أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



رتب مستويات التنظيم البيئي بدءا بأكثرها شمولية

النظام البيئي	الغلاف الحيوي
الجماعة الأحيائية	الإقليم الأحيائي
المجتمع الأحيائي	النظام البيئي
الكائن الحي	المجتمع الأحيائي
الإقليم الأحيائي	الجماعة الأحيائية
الغلاف الحيوي	الكائن الحي

صل كل صورة بالكلمة المناسبة

الكائن الحي

الغلاف الأحيائي

الجماعة الأحيائية

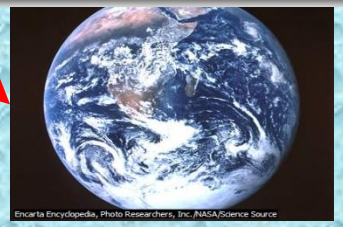
النظام البيئي

المجتمع الأحيائي












المجتمع الاحيائية



الجماعة الاحيائية



كائن حي



الجماعة الاحيائية



كائن حي

مجتمع احيائي ؟



الغلاف الاحيائي

النظام البيئي

المجتمع الاحيائي

الجماعة الاحيائية

الكائن الحي



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

تقييم تكويني ٣ + تقييم ذاتي ✓

⏱ 3 د

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. ✦ أرتّب مستويات التنظيم البيني من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير



قيّم فهمك لنفسك:

😀 فهمت جيداً 😐 بحاجة لمراجعة بسيطة ☹️ أحتاج مساعدة إضافية

تقييم تكويني ✓

رتّب: (نظام بيئي – كائن حي – غلاف حيوي – مجتمع أحيائي) من الأصغر إلى الأكبر.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (١)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

الخاتمة

3 د

ملخص الحصة:

- ✓ علم البيئة يدرس علاقات الكائنات الحية ببيئتها ضمن الغلاف الحيوي.
- ✓ تتكوّن البيئة من عوامل حيوية وأخرى غير حيوية تتفاعل معاً.
- ✓ تتدرّج مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

تكريم المجموعة الأكثر تميّزاً بنجمة الصف.

الواجب: اكتب مثالاً واحداً لكل مستوى تنظيمي من حديقة منزلك أو حيّك.

في الحصة القادمة: كيف تتفاعل الكائنات الحية مع بعضها؟ (تنافس، افتراس، تكافل).

نواتج التعلم:

1. أُعرّف علم البيئة والغلاف الحيوي.
2. أُميّز بين العوامل الحيوية وغير الحيوية بأمثلة من بيئتي.
3. أرتّب مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

هرم بلوم للتفكير

